8. Let $A=\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\1&0&0&1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0&1&0&1\\1&0&1&0\\1&0&0&1\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&1&1&0\\1&1&1&1\end{pmatrix}$

என்பவைகள்ஒரே மாதிரியான வகையினை உடைய ஏதேனும் மூன்று பூலியன் அணிகள் எனில், (i) $A\vee B$ (ii) $A\wedge B$ (iii) $(A\vee B)\wedge C$ (iv) $(A\wedge B)\vee C$ *ஆகியவைகளைக் காண்க.*

9. (i) $M=\left\{\begin{pmatrix}x&x\\x&x\end{pmatrix}: x\in R-\{0\}\right\}$ *என்க.* $*$ *என்பது அணிப் பெருக்கல் எனக் கொள்க.*

$*$ *ஆனது* M *-ன் மீது அடைவு பெற்றுள்ளதா எனத் தீர்மானிக்க. அவ்வாறெனில்,* $*$ *ஆனது* M *-ன் மீது பரிமாற்றுப் பண்பு, சேர்ப்புப் பண்புகளையும் நிறைவு செய்யுமா எனச் சோதிக்க.*

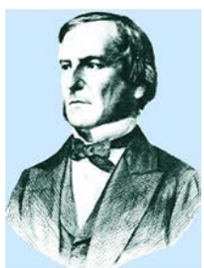
(ii) $M=\left\{\begin{pmatrix}x&x\\x&x\end{pmatrix}: x\in R-\{0\}\right\}$ $*$ *என்பது அணிப் பெருக்கல் எனக் கொள்க.* $*$ *ஆனது* M *-ன் மீது அடைவு பெற்றுள்ளதா எனத் தீர்மானிக்க. அவ்வாறெனில்,* $*$ *ஆனது* M *-ன் மீது சமனிப்பண்பு மற்றும் எதிர்மறைப் பண்புகளை நிறைவு செய்யுமா எனவும் சோதிக்க.*

10. (i) $A=\mathbb{Q}\setminus\{1\}$ *என்க.* A *-ன் மீது* $*$ *பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.* $x*y=x+y-xy$ *.* $*$ *ஆனது* A *-ன் மீது அடைவு பெற்றுள்ளதா? அவ்வாறெனில்,* A *-ன் மீது* $*$ *ஆனது பரிமாற்று விதி மற்றும் சேர்ப்பு விதிகளை நிறைவு செய்யுமா எனச் சோதிக்க.*

(ii) $A=\mathbb{Q}\setminus\{1\}$ *என்க.* A *-ன் மீது* $*$ *பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது.*

$x*y=x+y-xy$ $*$ *ஆனது* A *-ன் மீது அடைவு பெற்றுள்ளதா? அவ்வாறெனில்,* A *-ன் மீது* $*$ *ஆனது சமனிப்பண்பு மற்றும் எதிர்மறைப் பண்புகளை நிறைவு செய்யுமா எனச் சோதிக்க.*

12.3 கணித தர்க்கவியல் (Mathematical Logic)



ஜார்ஜ் பூலே
(1815-1864)

ஜார்ஜ் பூலே ஒரு சுயமாய்க் கற்றுத் தேர்ந்த கணிதமேதை மட்டுமல்ல, ஒரு தத்துவஞானி மற்றும் தர்க்கவியலாளரும் ஆவார். இரும எண்களை உள்ளடக்கிய **பூலியன் இயற்கணிதம்** குறித்த அவரது முடிவுகள் பல்வேறு துறைகளில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. குறிப்பாக கணினி பயன்பாடுகளில் அதிகமாக பங்கு வகிக்கின்றன. குறியீட்டு தர்க்கத்தின் கருத்தை அவர் அறிமுகப்படுத்தினார் மற்றும் கணித தர்க்கத்தின் விரைவான வளர்ச்சிக்கு நிறைய முடிவுகளை வழங்கினார்.

தர்க்கவியலின் முதல் புத்தகத்தை எழுதியவர் மதிப்பிற்குரிய கிரேக்க தத்துவஞானி அரிஸ்டாடில் (384-322கி.மு (பொ.ஆ.மு)) ஆவார். 17ஆம் நூற்றாண்டில் ஜெர்மானிய தத்துவ ஞானியும் கணித வல்லுநருமான காட்ஃபிரைட் லெபினிட்ஸ் என்பார் தர்க்கவியலில் குறியீடுகளை பயன்படுத்தும் முறையை வித்திட்டார். பின்னர் இந்த முறையை 19ஆம் நூற்றாண்டில் வழிமுறைப்படுத்தியவர்கள் ஜார்ஜ் பூலே மற்றும் அகஸ்டஸ் டீமார்கன் ஆவர். தர்க்கம், குறியீடுகள், இயற்கணிதம் ஆகியவற்றை ஒன்றுபடுத்திப் பார்த்தால் தர்க்கவியல், கணிதவியலோடு அதிகம் ஒத்துப்போகிறது என்ற உண்மையை நிறுவியவர் ஜார்ஜ்பூலே. 19ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும் மற்றும் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலும் கணித தர்க்கவியல் வளர்ச்சி பெற்றது.

1930களில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இரும எண்களான (binary numbers) (நியூமான் தனது மரணப்படுக்கையில் இரும எண்களான 0 மற்றும் 1 இந்த உலகை ஆளப்போகிறது என்றார்.) 0 மற்றும் 1 களைக் கொண்டு மின்சுற்றை அளவிடவும் மற்றும் மின்னணு கணினிகளை வடிவமைக்கவும்

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 12_Discrete Mathematics.indd 251 16-12-2022 18:04:03